

ວຽກມອບໝາຍ 7

ວຽກມອບໝາຍ ບົດທີ 7: ການຄວບຄຸມເວີຊັນດ້ວຍ Git

1. ການຈຳລອງ Workflow ພື້ນຖານ (Basic Git Workflow Simulation)

- ຄຳຖາມ:

- ສົມມຸດວ່າ ທ່ານກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃໝ່. ຈົ່ງອະທິບາຍຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດ (ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນຄຳສັ່ງ) ເພື່ອບັນທຶກ "ເວີຊັນທຳອິດ" ຂອງໂຄງການຂອງທ່ານລົງໃນ Local Git Repository. ຂັ້ນຕອນຄວນຈະກ່າວເຖິງ 3 ສະຖານະຫຼັກຂອງ Git (Working Directory, Staging Area, Repository).

2. ການວິເຄາະສະຖານະການ Branching (Branching Scenario Analysis)

- ຄຳຖາມ:

- ທີມພັດທະນາທຶມໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Branching. ນັກພັດທະນາທຸກຄົນເຮັດວຽກ ແລະ commit ໂດຍກົງໃສ່ main branch.
- ກ. ຈົ່ງອະທິບາຍບັນຫາ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ 2 ຢ່າງ ຈາກການເຮັດວຽກໃນລັກສະນະນີ້.
- ຂ. ຖ້າທີມນີ້ປ່ຽນມາໃຊ້ GitHub Flow, ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາຈະປ່ຽນໄປແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍຂັ້ນຕອນໃໝ່ໂດຍຫຍໍ້.

3. ການຂຽນ Commit Message ທີ່ດີ (Writing Good Commit Messages)

- ຄຳຖາມ:

- ພິຈາລະນາ Commit Message 2 ແບບຕໍ່ໄປນີ້:
 - Message A: git commit -m "update"
 - Message B: git commit -m "Fix: Resolve user login failure for special characters"
- ກ. ທ່ານຄິດວ່າ Message ໃດດີກວ່າ? ເປັນຫຍັງ?
- ຂ. ຈົ່ງອະທິບາຍວ່າ ການຂຽນ Commit Message ທີ່ດີ ມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ການເຮັດວຽກເປັນທີມ.

4. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ (Understanding Merge Conflicts)

- ຄຳຖາມ:

- ກ. "Merge Conflict" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍສະຖານະການໂດຍຫຍໍ້.
- ຂ. ສົມມຸດວ່າ ທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກໃນ feature/user-profile branch ແລະ ໄດ້ແກ້ໄຂໄຟລ໌ app.js ໃນແຖວທີ 10. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເພື່ອນຮ່ວມທີມຂອງທ່ານກໍໄດ້ແກ້ໄຂໄຟລ໌ app.js ໃນແຖວທີ 10 ເຊັ່ນກັນໃນ main branch. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານພະຍາຍາມ merge main

branch ເຂົ້າມາໃນ Branch ຂອງທ່ານ?

5. ການເລືອກໃຊ້ Git Workflow (Git Workflow Selection)

- ຄໍາຖາມ:

- ຈົ່ງພິຈາລະນາ 2 ໂຄງການຕໍ່ໄປນີ້. ສາລັບແຕ່ລະໂຄງການ, ທ່ານຈະແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ GitHub Flow ຫຼື Git Flow? ໃຫ້ເຫດຜົນປະກອບ.
- ກ. ໂຄງການສ້າງເວັບໄຊ Portforlio ສ່ວນຕົວ: ເປັນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ, ເຮັດຄົນດຽວ, ແລະ ຕ້ອງການອັບເດດເວັບໄຊທັນທີທຸກຄັ້ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
- ຂ. ໂຄງການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ Microsoft Word: ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຫຼາຍທີມ, ມີການປ່ອຍເວີຊັນເປັນຮອບທີ່ຊັດເຈນ (ເຊັ່ນ: Word 2021, Word 2024), ແລະ ຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ Bug ດ່ວນ (Hotfix) ໃຫ້ກັບເວີຊັນເກົ່າທີ່ລູກຄ້າໃຊ້ຢູ່.